

Práctica Autónoma de Refuerzo: Cinemática Inversa**Nota del Docente**

Esta práctica es fundamental para consolidar el Desacoplamiento de Muñeca (Pieper) que requerimos para el Hito 2[cite: 11].

A. Reconstrucción del Centro de Muñeca[cite: 11]

La ecuación de desacoplamiento establece que $p_W = p_d - d_6 z_6^d$, donde $z_6^d = R_d[0, 0, 1]^T$.

1. Explique con sus palabras por qué un simple cambio de la orientación objetivo (matriz R_d) altera las coordenadas físicas del centro de la muñeca p_W , asumiendo que el offset $d_6 \neq 0$.

B. Reconstrucción de Ramas (Branches)[cite: 11]

Al resolver el brazo planar 2R encontramos que $\cos(q_2) = c_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1 a_2}$. Al despejar el seno, la matemática entrega dos raíces: $s_2 = \pm \sqrt{1 - c_2^2}$.

1. ¿Qué representan físicamente ambos signos en el espacio real del manipulador? (Evite responder simplemente "una ecuación de segundo grado").

C. Justificación de la función atan2[cite: 11]

1. Explique por qué el uso de $q_2 = \text{atan2}(s_2, c_2)$ preserva la información de la rama geométrica de manera mucho más confiable que calcular $\tan^{-1}\left(\frac{s_2}{c_2}\right)$ en un lenguaje de programación.

D. Secuencia de Desacoplamiento (Pieper Roadmap)[cite: 11]

Ordene lógicamente los siguientes pasos del algoritmo de resolución de 6 grados de libertad (del 1 al 8):

- 2 Calcular centro de muñeca (p_W).
- 4 Despejar matriz de orientación intermedia R_0^3 .
- 7 Filtrar ramas geométricas incompatibles con los límites.

Respuesta de Inciso A):

Porque la punta de la herramienta está separada del centro de la muñeca por una distancia rígida d_6 a lo largo del eje Z_6^d . Al cambiar la orientación deseada R_d , el vector de aproximación Z_6^d cambia de dirección en el espacio. En consecuencia, para mantener la punta (Pol) quieta en el mismo punto físico con una inclinación distinta, el centro de la muñeca (Pwt) debe desplazarse en la dirección opuesta a la nueva orientación para compensar el largo de palanca.

Respuesta de Inciso B):

Braço Plano 2R: $\cos(\theta_2) = C_2 = \frac{x^2 + y^2 - a_1^2 - a_2^2}{2a_1a_2}$

$\rightarrow S_2 = \pm \sqrt{1 - C_2^2}$

R: Representar los 2 posturas $\pm$ o ramas geométricas reales de ensamblaje del manipulador que alcancen exactamente los mismos coordenados (X,Y): Codo arriba y Codo abajo.

Codo Arriba

$S_2 = +\sqrt{1 - C_2^2} \rightarrow \theta_2 > 0$

Codo Abajo

$S_2 = -\sqrt{1 - C_2^2} \rightarrow \theta_2 < 0$

Respuesta Inciso C):

Porque $\text{atan2}(S_2, C_2)$ evalúa los signos de S_2 y C_2 por separado en el rango completo $(-\pi, \pi]$, distinguiendo los cuatro cuadrantes y evitando divisiones por cero cuando $C_2 = 0$. En contraste, $\tan^{-1}(S_2/C_2)$ pierde los signos individuales al dividir, devuelve únicamente resultados en $(-\pi/2, \pi/2)$ y produce un error por división indefinida cuando $C_2 = 0$.

◦ Rango Angular Completo Frente a Rango Restringido:

$\rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{S_2}{C_2}\right)$ solo entrega valores en el semicírculo $(-\pi/2, \pi/2)$, siendo capaz de retornar giros anti-horarios reales ubicados en el segundo o tercer cuadrante.

$\rightarrow \text{atan2}(S_2, C_2)$ entrega valores en el círculo completo $(-\pi, \pi)$ es decir de -180° a $+180^\circ$, cubriendo todo el recorrido mecánico habitual en una junta rotacional.

◦ Robustez Numérica ante singularidades de División por Cero:

$\rightarrow$ Cuando los eslabones forman un ángulo recto ($\theta_2 = \pm 90^\circ$), se tiene $C_2 = \cos(\theta_2) = 0$.

- 1 Conocer la matriz de Pose Deseada ${}^0T_6^d$.
- 8 Verificar los candidatos finales con Cinemática Directa (FK).
- 5 Calcular R_3^6 para la orientación residual.
- 3 Resolver los tres ángulos de brazo (q_1, q_2, q_3).
- 6 Resolver los tres ángulos de muñeca (q_4, q_5, q_6).

E. Verificación[cite: 11]

1. Explique por qué evaluar únicamente la posición p a la salida de su modelo FK es insuficiente para validar una pose completa de 6 GDL de cinemática inversa.

Respuesta de Inciso D): Resuelto en la Hoja.

Respuesta de Inciso E): Justificación Detallada

- Porque una Posee en el espacio tridimensional pertenece el grupo especial euclidiano $SE(3)$, el cual posee 6 grados de libertad divididos en 3 fracciones (traslación x, y, z) y 3 de orientación (Matriz de Rotación $R \in SO(3)$). Evaluar el vector de traslación " P " comprobando que la punta de la herramienta alcance las coordenadas deseadas, pero ignore por completo si la herramienta está apuntando en la dirección correcta.

Vector Posicional: $P = [P_x, P_y, P_z]^T$

Definición Formal de Pose: ${}^0T_6 = \begin{bmatrix} {}^0R_6 & {}^0P_6 \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix}$